

Relación entre conjunto fundamental y sistema ortogonal completo

Teorema 1. Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, entonces:

- (1) S fundamental $\implies S$ ortogonal completo.
- (2) H de Hilbert $\wedge S$ ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Demostración:

- (1) Tenemos que $\overline{\text{span}(S)} = H$ y $\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0)$. Queremos ver que S es completo, es decir, que $\forall x \in H \setminus \{0\} : S \cup \{x\}$ no es ortogonal.

Supongamos por contradicción que $\exists x \in H \setminus S : S \cup \{x\}$ es ortogonal. Entonces, $\forall s \in S : \langle x, s \rangle = 0$. Como S es fundamental, existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{span}(S)$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como $y_n \in \text{span}(S)$, existen $\{s_i\}_{i=1}^k \subset S$ y $\{\alpha_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}$ tales que $y_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \langle y_n, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle s_i, x \rangle = 0.$$

Como el producto escalar es continuo, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, x \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = 0,$$

lo que implica que $x = 0$, contradicción. Por tanto, S es completo.

- (2) Sea H un espacio de Hilbert y S un conjunto ortogonal completo en H . Es decir,

$$\left[\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0) \right] \wedge \left[\forall x \in H \setminus S : S \cup \{x\} \text{ no es ortogonal} \right].$$

Queremos ver que S es fundamental, es decir, que $\overline{\text{span}(S)} = H$.

Suponemos por contradicción que $\exists x \in H \setminus \overline{\text{span}(S)}$. Entonces, como $\overline{\text{span}(S)}$ es un subespacio cerrado y convexo de H , por la **prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado/Propos** podemos considerar $y = P_{\overline{\text{span}(S)}}(x) \in \overline{\text{span}(S)}$ y se tiene que $\forall z \in \overline{\text{span}(S)} : \langle x - y, z \rangle = 0$. En particular, $\forall s \in S : \langle x - y, s \rangle = 0$. Por tanto, $S \cup \{x - y\}$ es ortogonal, lo que contradice la completitud de S porque $x - y \notin S$ (pues si $x - y \in S$, entonces

$x = (x - y) + y \in \overline{\text{span}(S)}$. Por tanto, S es fundamental. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.